



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный технический
университет имени Н.Э. Баумана национальный исследовательский
университет» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Модульное домашнее задание №1

Проектирование дискретного КЦУ на интегральных микросхемах

Студент группы ИУ1-31Б

Соин А. Д.

«11» мая 2026 г.

Преподаватель

Васюков С. А.

«_____» _____ 2026 г.

Москва, 2026

Содержание

1	Исходные данные	2
2	Таблицы истинности	2
3	Построение логических схем	3
4	Моделирование в multisim	3
5	Перевод полученных уравнений в базис И-НЕ и построение их логических схем	5
6	Тестирование построенных схем в базисе И-НЕ	5
7	Минимизация количества логических элементов ДКЦУ	7
8	Выполнение электрической принципиальной схемы ДКЦУ	9
9	Расчет быстродействия ДКЦУ	10

1 Исходные данные

Вариант №12

$$F_1(X_4X_3X_2X_1) = 0,3,4,5,6,7,9,11,14[1,2,8,9,15]\{1,4\}$$

$$F_2(X_4X_3X_2X_1) = 2,6,8,9,11,13,15[0,3,5,7,12,14]\{1,4\}, \text{ базис И-НЕ}$$

2 Таблицы истинности

№ набора	X_4	X_3	X_2	X_1	F_1	F_2
0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	0	1	*	*
2	0	0	1	0	0	1
3	0	0	1	1	1	0
4	0	1	0	0	*	*
5	0	1	0	1	1	0
6	0	1	1	0	1	1
7	0	1	1	1	1	0
8	1	0	0	0	0	1
9	1	0	0	1	1	1
10	1	0	1	0	0	0
11	1	0	1	1	1	1
12	1	1	0	0	0	0
13	1	1	0	1	0	1
14	1	1	1	0	1	0
15	1	1	1	1	0	1

Минимизируем данные функции используя карты Карно

Начнём с функции F_1

$X_4X_3 \backslash X_2X_1$	00	01	11	10
00	1	*	1	0
01	*	1	1	1
11	0	0	0	1
10	0	1	1	0

Выделим контуры

$X_4X_3 \backslash X_2X_1$	00	01	11	10
00	1	*	1	0
01	*	1	1	1
11	0	0	0	1
10	0	1	1	0

Тогда минимизированная функция имеет вид

$$F_1 = \overline{X_4}X_2 + \overline{X_4}X_1 + \overline{X_3}X_1 + X_2X_3\overline{X_1}$$

Минимизируем функцию F_2

$X_4X_3 \backslash X_2X_1$	00	01	11	10
00	0	*	0	1
01	*	0	0	1
11	0	1	1	0
10	1	1	1	0

Выделим контуры

$X_4 X_3 \backslash X_2 X_1$	00	01	11	10
00	0	*	0	1
01	*	0	0	1
11	0	1	1	0
10	1	1	1	0

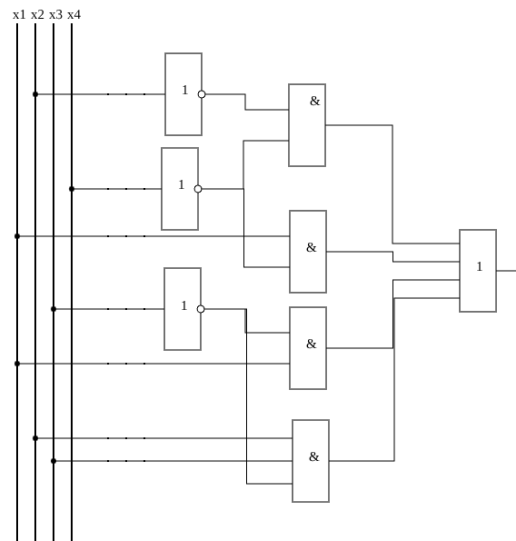
Тогда минимизированная функция имеет вид

$$F_2 = \overline{X_4} X_2 \overline{X_1} + X_4 \overline{X_3} \overline{X_2} + X_1 X_4$$

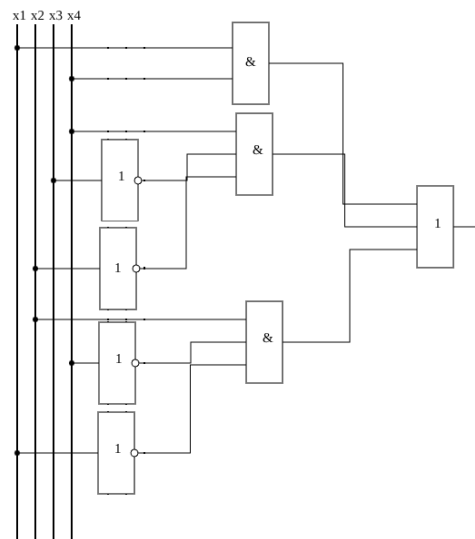
3 Построение логических схем

По полученным уравнениям построим логические схемы.

Для функции 1

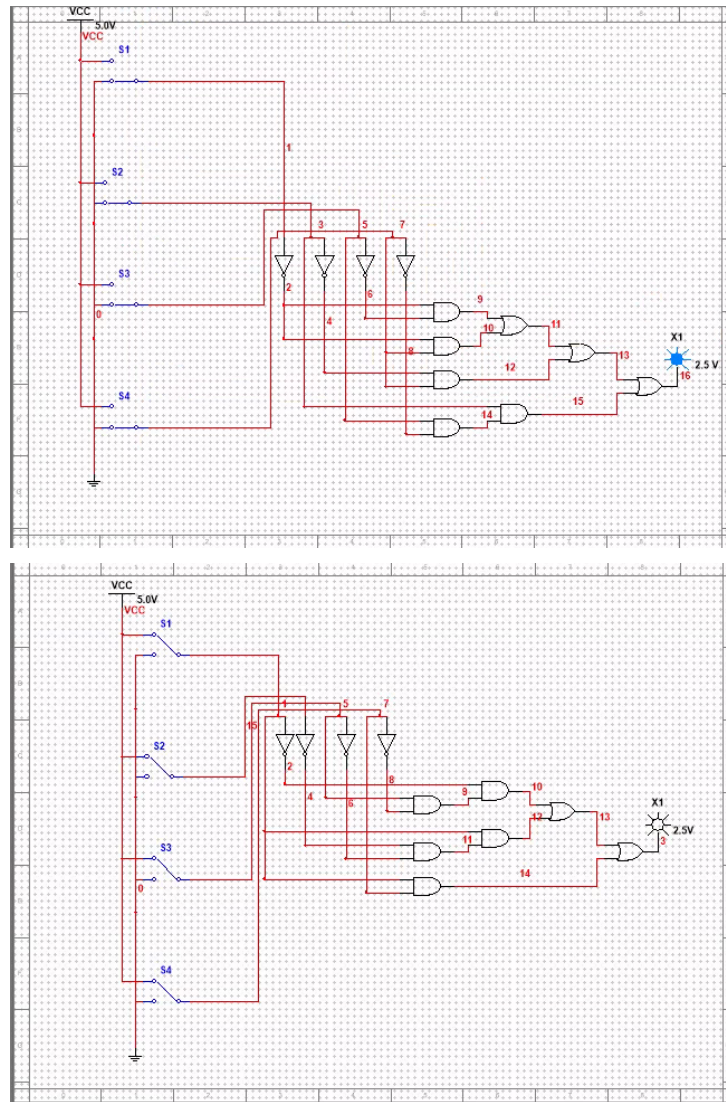


Для функции 2



4 Моделирование в multisim

В результате моделирования были получены следующие схемы.



В результате тестирования были получены следующие значения

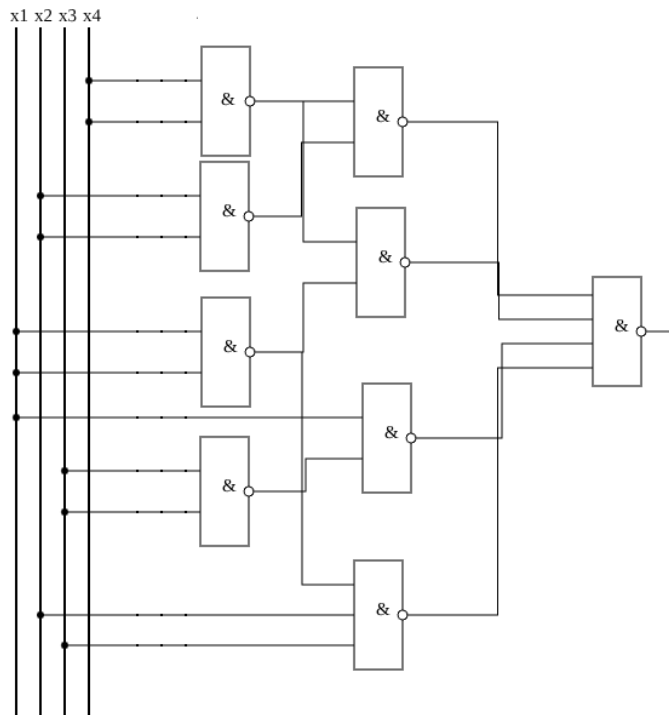
№ набора	X_4	X_3	X_2	X_1	F_1	F_2
0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1	0
2	0	0	1	0	0	1
3	0	0	1	1	1	0
4	0	1	0	0	1	0
5	0	1	0	1	1	0
6	0	1	1	0	1	1
7	0	1	1	1	1	0
8	1	0	0	0	0	1
9	1	0	0	1	1	1
10	1	0	1	0	0	0
11	1	0	1	1	1	1
12	1	1	0	0	0	0
13	1	1	0	1	0	1
14	1	1	1	0	1	0
15	1	1	1	1	0	1

Полученная экспериментальная таблица соответствует исходной, значит моделирование выполнено верно.

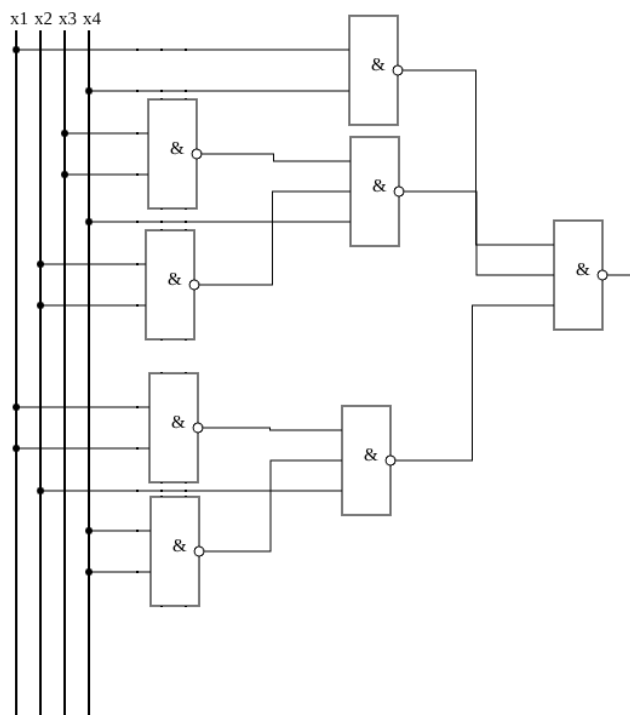
5 Перевод полученных уравнений в базис И-НЕ и построение их логических схем

Пользуясь законом Де-Моргана переведем уравнения в базис И-НЕ:

$$F_1 = \overline{\overline{X_4 X_2}} \cdot \overline{\overline{X_4 X_1}} \cdot \overline{\overline{X_3 X_1}} \cdot \overline{\overline{X_2 X_3 X_1}}$$



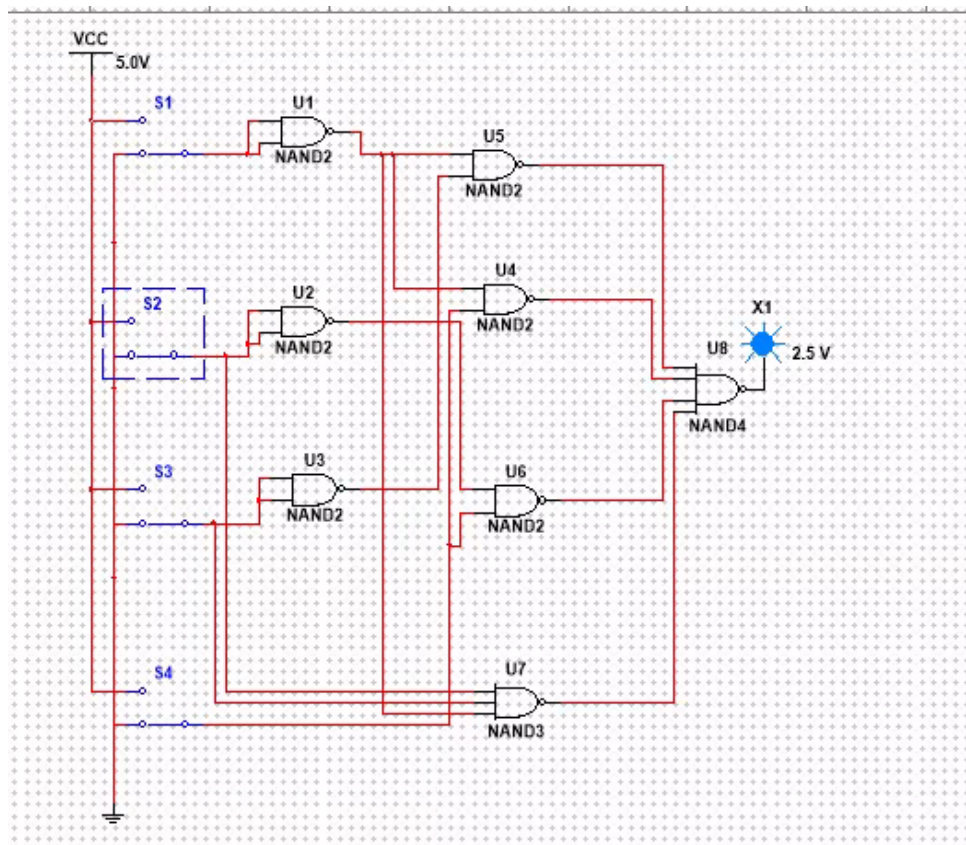
$$F_2 = \overline{\overline{X_4 X_2 X_1}} \cdot \overline{\overline{X_4 X_3 X_2}} \cdot \overline{\overline{X_1 X_4}}$$



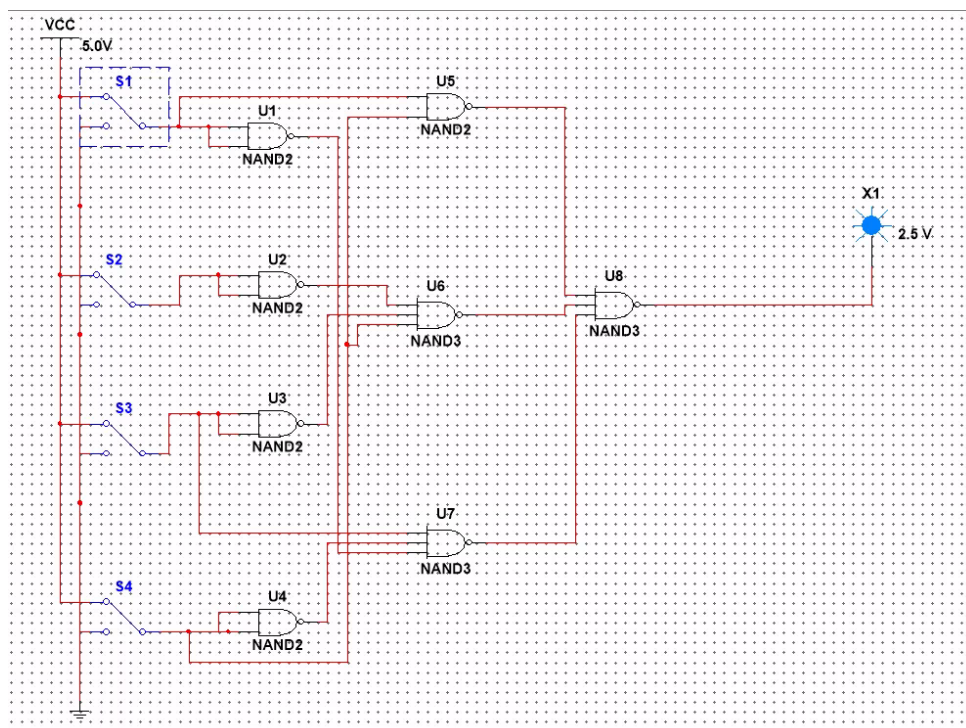
6 Тестирование построенных схем в базисе И-НЕ

В среде моделирования NI Multisim были построены следующие схем;;

Для функции F_1



Для функции F_2



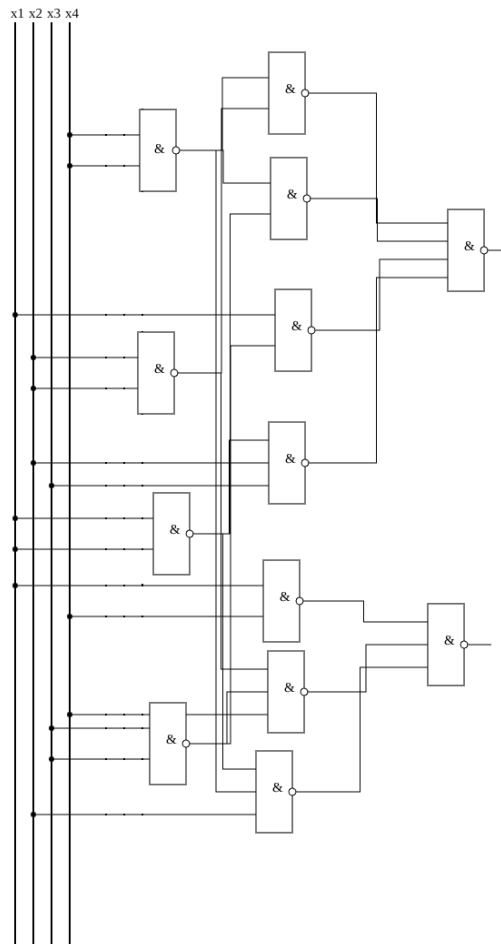
В результате тестирования получена таблица истинности представленная ниже.

№ набора	X_4	X_3	X_2	X_1	F_1	F_2
0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1	0
2	0	0	1	0	0	1
3	0	0	1	1	1	0
4	0	1	0	0	1	0
5	0	1	0	1	1	0
6	0	1	1	0	1	1
7	0	1	1	1	1	0
8	1	0	0	0	0	1
9	1	0	0	1	1	1
10	1	0	1	0	0	0
11	1	0	1	1	1	1
12	1	1	0	0	0	0
13	1	1	0	1	0	1
14	1	1	1	0	1	0
15	1	1	1	1	0	1

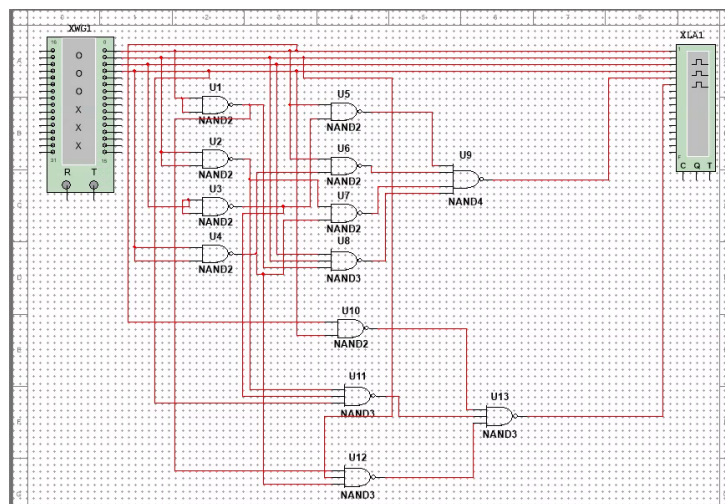
Полученная таблица соответствует заданию, значит построение логической и моделирование схемы выполнены верно.

7 Минимизация количества логических элементов ДКЦУ

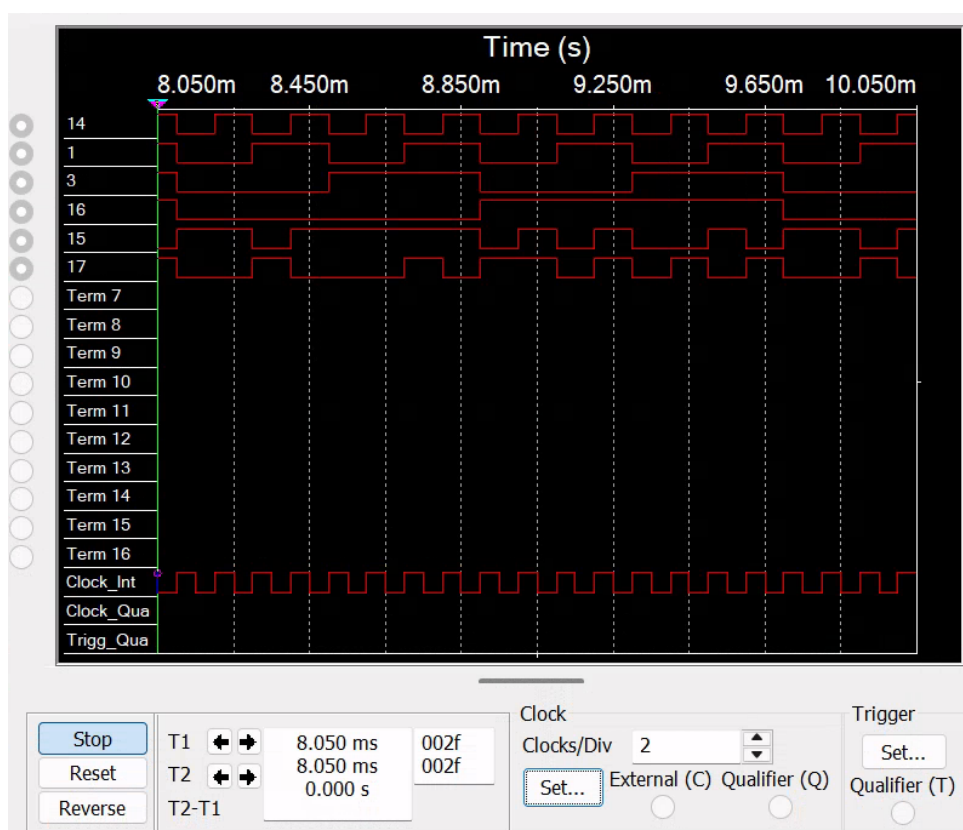
В логических схемах для функций F_1 и F_2 используются общие логические элементы, реализующие инверсию входных сигналов X_n . Объединим схемы для уменьшения количества логических элементов, в результате получим следующую схему



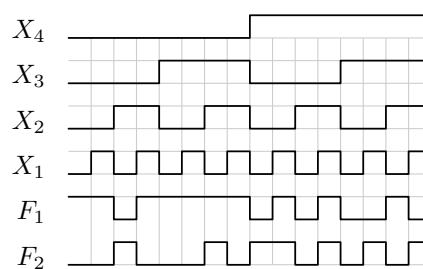
При моделирование этой схемы получаем следующую модель ДКЦУ



Проверим полученную схему построив временную диаграмму



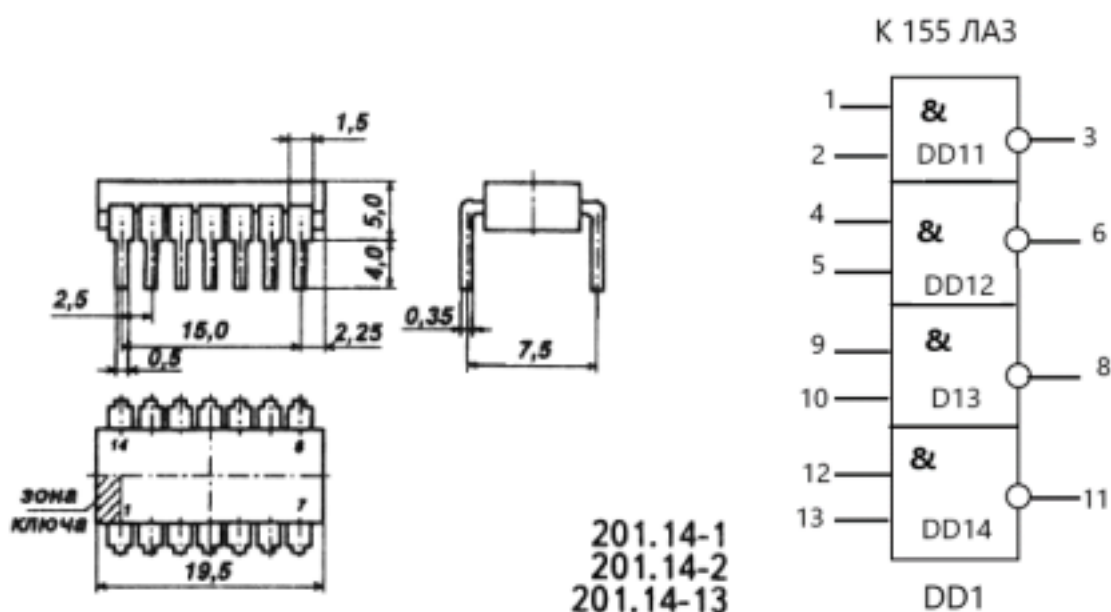
И сравним ее с требуемой:



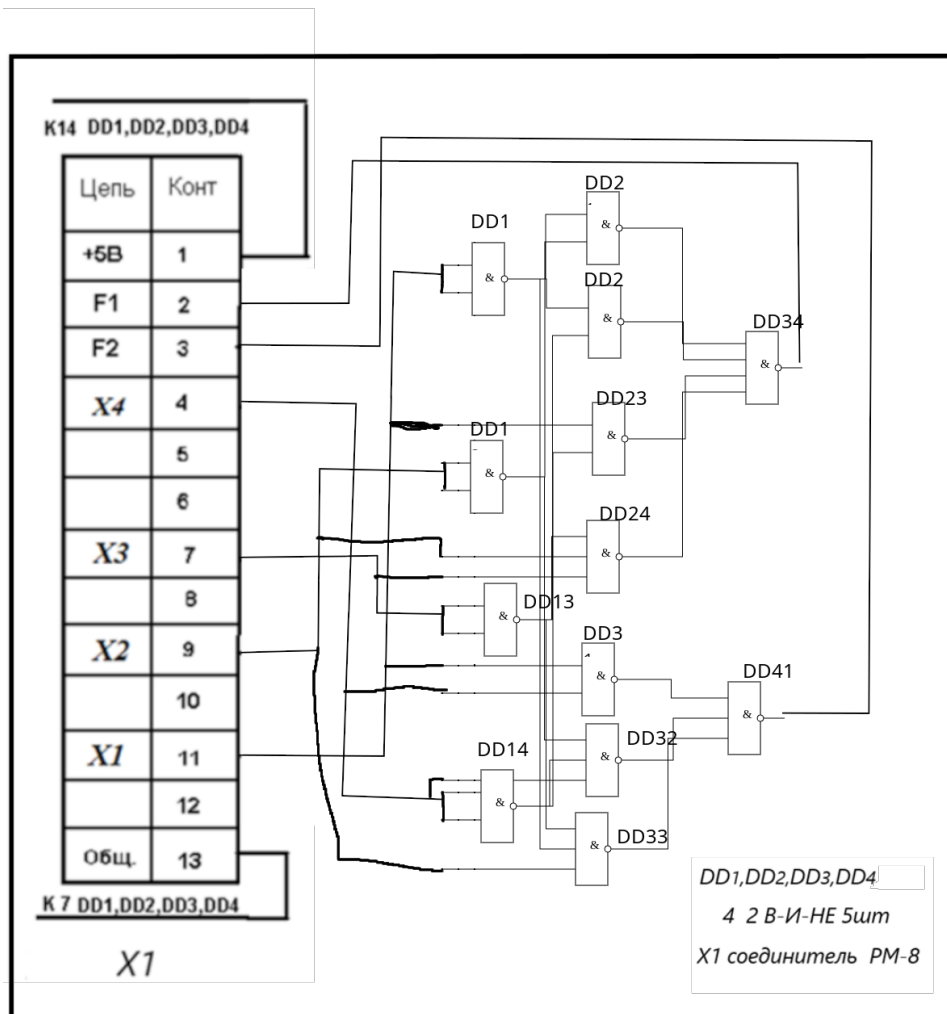
8 Выполнение электрической принципиальной схемы ДКЦУ

Для выполнения электрической принципиальной схемы ДКЦУ будем использовать микросхемы ТТЛ серии К155ЛА3 4 2 В И-НЕ. Основные электрические параметры микросхем ТТЛ, следующие:

- Высокий уровень сигнала (Н) находится в диапазоне 2,4 -5В, нижний – не более 0,4 В.
- Входной ток низкого уровня составляет -1,6мА, высокого -0.04мА. Коэффициент разветвления по выходу равен 10.
- Напряжение питания составляет 5,0 В $\pm$ 10
- Микросхемы серии 155: ЛА1, ЛА2, ЛА3, ЛА4, ЛЛ1, ЛЕ1, ЛЕ4, ЛН2, ЛР4,1, ЛР4 изготавливают в 14- выводном корпусе рис.2.14. Выводы нумеруют относительно ключа (выемки в корпусе), на виде сверху – против часовой стрелки



Эта микросхема содержит четыре логических элемента И-НЕ, изготовленные в одном корпусе. На рисунке микросхемы не указаны вывод 7 («земля») и вывод 14(+5В), через которые подводится питание микросхеме. Для синтезируемого КЦУ необходимо 5 микросхем К155ЛА3 (21 ЛЭ И-НЕ) и один соединитель РМ-В. Он устанавливается на плате. Его внутренние выводы (13 штук) располагаются в отверстиях платы в отверстиях платы под корпус соединителя. На рисунке ниже представлена электрическая принципиальная схема спроектированного комбинационного цифрового устройства.



9 Расчет быстродействия ДКЦУ

Время задержки КЦУ оцениваем суммой задержек на отдельных логических элементах по пути с наибольшим их числом. В нашем случае сигнал проходит шесть логических элементов:

$$t_{\text{зад}} = t_{\text{зад1}} \cdot 3 = 30\text{нс} \cdot 3 = 90\text{нс}$$